

به نام خدا



دانشکده مهندسی برق

دانشگاه صنعتی شریف

پروژه پایانی

سامانه هوشمند نگهبانی

سیستم‌های نفهته بلادرنگ

استاد:

جناب آقای دکتر ایمان غلام‌پور

نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴

مقدمه و هدف پروژه

هدف این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه نهفته کامل است که تصویر زنده دوربین را دریافت کرده، حضور انسان را تشخیص دهد و از طریق وب، ایمیل و پروتکل MQTT گزارش‌دهی کند. لازم است برد پس از روشن شدن بدون مداخله دستی شروع به کار کند و همه کارکرد های تعریف شده برای آن فعال باشد.

سخت‌افزار مورد نیاز: برد Orange Pi یا در صورت عدم دسترسی ماشین مجازی لینوکسی روی کامپیوتر شخصی

زبان برنامه‌نویسی الزامی: زبان C برای تمام بخش‌ها (به جز بخش پردازش تصویر و لایه Swagger که در ادامه توضیح داده می‌شود). عدم استفاده از C در هر بخش، ۲۵٪ کسر نمره همان بخش را در پی دارد.

معماری کلی سامانه

سامانه از سه قسمت اصلی تشکیل شده است:

۱. **برد OrangePi:** شامل وب‌سرور، خواندن سنسورهای سیستمی (دما و حافظه)، کلاینت MQTT، ارسال ایمیل و تمهیدات امنیتی به زبان C
۲. **ماژول پردازش تصویر:** تعداد افراد را تشخیص می‌دهد.
۳. **کامپیوتر شخصی:** راه‌اندازی MQTT Broker و مشاهده پیام‌های دریافتی در تاپیک مربوطه

الزامات امنیتی برای کل پروژه

لازم است موارد زیر در کل پروژه رعایت شوند و عدم رعایت آن‌ها کسر نمره دارد.

۱. ورود SSH فقط با کلید عمومی یا پسورد باشد. ورود root غیرفعال شود.
۲. ورود MQTT بدون احراز هویت غیرفعال شود و کاربر با پسورد اختصاصی ساخته شود.
۳. هیچ پسورد یا کلید API صریحا نباید به صورت hard-code در دستگاه باشد.

نکته درباره Swagger: از آن‌جا که Swagger UI به صورت بومی با FastAPI (پایتون) در دسترس است، مجازید یک **لایه نازک FastAPI** فقط به عنوان مستندساز و درگاه API داشته باشید، به شرطی که تمام منطق اصلی (خواندن دما، حافظه، شمارش افراد، اجرای دستورات) در برنامه C پیاده شده باشد.

بخش اول: وب سرور، سرویس خودکار و SSL (۲۵ نمره از ۱۰۰)

الف) راه اندازی وب سرور:

- یک وب سرور HTTP بنویسید که یک صفحه HTML شامل موارد زیر را میزبانی کند:
 - نام و شماره دانشجویی شما در عنوان صفحه
 - استریم زنده دوربین (اگر برد مجهز به دوربین نیست با استفاده از دوربین وبکم انجام دهید و یک مرحله استریم تصویر از لپ تاپ به برد اضافه شود).
 - تعداد افراد تشخیص داده شده در لحظه
 - دمای پردازنده، مموری آزاد و درصد مصرف پردازنده به صورت زنده (به روزرسانی هر ۲ ثانیه)

ب) افزودن SSL با گواهی Self-Signed:

- گواهی self-signed با openssl بسازید. فیلد CN گواهی باید شماره دانشجویی شما باشد.
- صفحه فقط باید از طریق https در دسترس باشد و درخواست های http به https هدایت (redirect) شوند.

ج) سرویس systemd:

- فایل های service بنویسید به طوری که با روشن شدن برد، تمام برنامه ها (وب سرور، پردازش تصویر، کلاینت MQTT) بدون هیچ مداخله دستی اجرا شوند.
- سرویس ها باید در صورت crash به صورت خودکار restart شوند.
- ترتیب وابستگی سرویس ها (مثلاً پردازش تصویر پس از آماده شدن دوربین) باید با After و Requires مدیریت شود و در یک نمودار در گزارش این ترتیب را با ذکر علت توضیح دهید.

❖ آزمایش های الزامی بخش اول: (در گزارش حتما به ترتیب شماره آزمایش و نتیجه را ذکر کنید.)

شماره	آزمایش	خروجی مورد انتظار در گزارش
۱-۱	برد را reboot کنید و با systemd-analyze blame زمان بوت را اندازه بگیرید.	جدول زمان بوت کل و سهم سرویس های شما (تصویر از ترمینال)
۲-۱	پروژه وب سرور را با kill -9 بکشید.	تصویر لاگ journalctl که restart خودکار را نشان دهد.
۳-۱	یک بار برد را خاموش و سپس روشن کنید.	فیلم از بالا آمدن خودکار سامانه بدون لمس کیبورد
۴-۱	آدرس را به صورت http وارد کنید.	استفاده از قابلیت inspect در مرورگر و تصویر از redirect با کد ۳۰۱

۵-۱	گواهی self-signed برای صفحه html را باز کنید. تصویر کلی گواهی و فیلد CN شامل شماره دانشجویی
۶-۱	صفحه HTML را باز کنید. تصویری از این صفحه شامل شماره دانشجویی

بخش دوم: RESTful API و مانیتورینگ زنده (۲۵ نمره)

الف) طراحی API (منطق در C، مستندسازی با Swagger/FastAPI):

حداقل endpoint های زیر پیاده شوند:

عملکرد	METHOD	ENDPOINT
استریم زنده تصویر (MJPEG)	GET	/API/V1/STREAM
تعداد افراد فعلی + timestamp	GET	/API/V1/PERSONS
دمای CPU، حافظه آزاد، درصد بار CPU	GET	/API/V1/TELEMETRY
دستور اجرایی راه اندازی مجدد به صورت {"cmd": "reboot"}	POST	/API/V1/COMMAND
تاریخچه تشخیص ها (۵ رکورد آخر)	GET	/API/V1/HISTORY

- دما و حافظه باید از دایرکتوری مربوطه مستقیماً در کد C خوانده شود و استفاده از دستورات لینوکسی نمره ای ندارد.
- endpoint دستور اجرایی باید قابلیت دریافت دستور های مختلفی که در آینده ممکن است افزوده شود را داشته باشد.

ب) صفحه Swagger: تمام endpoint ها باید در Swagger UI قابل تست باشند. در گزارش، اسکرین شات اجرای زنده هر endpoint از داخل Swagger با پاسخ واقعی الزامی است.

❖ آزمایش های الزامی بخش دوم: (در گزارش حتما به ترتیب شماره آزمایش و نتیجه را ذکر کنید).

شماره	آزمایش	خروجی مورد انتظار
۱-۲	دمای پردازنده را در سه حالت با نرخ نمونه برداری هر ۳۰ ثانیه در طول مدت ۵ دقیقه ثبت کنید: (الف) بیکار، (ب) فقط استریم، (ج) استریم + دما و اسکرین شات از حالت انتهایی تشخیص فعال	نمودار دما-زمان با سه منحنی + جدول پیشینه
۲-۲	مصرف حافظه برنامه C را در طول ۵ دقیقه استریم پیوسته با نرخ نمونه برداری هر ۵ ثانیه ثبت کنید.	نمودار بر حسب زمان + تحلیل کنید آیا نشتی حافظه دارید؟
۳-۲	با ابزار curl در حلقه، ۵۰ درخواست همزمان در طول مدت ۳۰ ثانیه به api/v1/telemetry/ بزنید.	تغییرات دما، پردازنده و حافظه را گزارش کنید. تاخیر در پاسخ چقدر افزایش می یابد؟

کابل شبکه/وای فای را حین استریم قطع و پس از ۲ دقیقه وصل کنید. توضیح رفتار سامانه، تصویر لاگ‌ها و نحوه بازیابی سامانه

بخش سوم: پردازش تصویر، ایمیل و MQTT (۲۵ نمره)

الف) تشخیص انسان (تنها بخش مجاز برای Python، ترجیحاً C/C++):

- با یک مدل سبک آماده تعداد افراد در تصویر شمارش شود.
- خروجی باید روی تصویر استریم با کادر و شمارنده نمایش داده شود.
- روی هر فریم خروجی باید شماره دانشجویی، تاریخ و ساعت زنده سیستم نوشته شود.
- نرخ فریم واقعی (FPS) اندازه‌گیری و روی تصویر نمایش داده شود.

ب) ارسال ایمیل:

- در صورت تشخیص یک یا چند انسان، ایمیلی شامل: تعداد افراد، timestamp، دمای لحظه‌ای پردازنده و تصویر پیوست شده لحظه تشخیص ارسال شود.
- ارسال ایمیل باید در کد C انجام شود.
- مکانیزم debounce پیاده کنید. حداکثر یک ایمیل در هر ۳۰ ثانیه ارسال شود. منطق این مکانیزم را در گزارش توضیح دهید.

ج) MQTT:

- روی کامپیوتر شخصی راه‌اندازی شود.
- کلاینت MQTT روی برد به زبان C نوشته شود.
- ساختار topic الزامی: persons/<student_id>/home و telemetry/<student_id>/home
- پیام‌ها به صورت JSON شامل تعداد افراد، دما و timestamp باشند.
- ارسال با QoS = 1 و پیام LWT (Last Will and Testament) پیکربندی شود تا در صورت قطع ناگهانی برد، کامپیوتر مطلع شود.

❖ آزمایش‌های الزامی بخش سوم: (در گزارش حتما به ترتیب شماره آزمایش و نتیجه را ذکر کنید).

شماره	آزمایش	خروجی مورد انتظار
۱-۳	دقت تشخیص را در ۴ وضعیت نوری بسنجید: نور روز، نور مصنوعی، نور کم، نور از پشت (backlight)	جدول دقت (تشخیص صحیح/کل) + نمونه تصویر هر وضعیت
۲-۳	با یک عکس چاپ شده از انسان (روی کاغذ یا موبایل) سیستم را فریب دهید.	آیا تشخیص می‌دهد؟ تحلیل و پیشنهاد راه حل
۳-۳	رزولوشن ورودی را در سه سطح دلخواه تغییر دهید.	جدول FPS، دمای CPU پس از ۵ دقیقه، مصرف حافظه و دقت در هر رزولوشن + نتیجه گیری درباره نقطه بهینه
۴-۳	Broker را حین کار خاموش کنید و پس از ۳ دقیقه روشن کنید.	نمایش پیام LWT
۵-۳	تأخیر انتها به انتها از لحظه ورود فرد به کادر تا دریافت پیام MQTT روی کامپیوتر را بسنجید. (با مقایسه timestamp)	میانگین و انحراف معیار تأخیر روی ۱۰ اندازه گیری
۶-۳	تلاش برای ورود ناشناس یا غیر مجاز به MQTT	تصویر از ناموفق بودن اتصال
۷-۳	تلاش برای ورود غیر مجاز SSH	تصویر از ناموفق بودن اتصال

بخش چهارم: قابلیت های تکمیلی (۲۵ نمره)

۱. سیستم ضد سرقت: یک «حالت نگهبانی» که از طریق API فعال یا غیر فعال می‌شود در صفحه HTML قرار دهید. در حالت فعال، تشخیص هر انسان سبب ارسال ایمیل فوری با عکس، ارسال پیام MQTT با topic اضطراری alarm/<student_id>/home می‌شود.
۲. ذخیره تاریخچه (جعبه سیاه): ذخیره تاریخچه تشخیص‌ها در SQLite با بافر حلقوی انجام شود و با API گزارش گیری از کل تعداد دفعات تشخیص انسان انجام شود.
۳. Watchdog نرم افزاری: اگر پروسه پردازش تصویر بیش از ۳۰ ثانیه فریم جدید نداد (مثلاً دوربین قطع شد) سیستم آن را تشخیص دهد و ایمیل هشدار «دستکاری دوربین» بفرستد و سرویس را ری‌استارت کند.
۴. مدیریت حرارتی تطبیقی: اگر دمای CPU از آستانه ای گذشت، سامانه به صورت خودکار FPS یا رزولوشن را کاهش دهد و این رخداد را از طریق ایمیل ارسال کند.

❖ آزمایش الزامی بخش چهارم: (در گزارش حتما به ترتیب شماره آزمایش و نتیجه را ذکر کنید).

شماره	آزمایش	خروجی مورد انتظار
۱-۴	عملکرد حالت نگهبان	فیلم این عملکرد و تصاویر آن را گزارش کنید.
۲-۴	عملکرد جعبه سیاه	تصویر ثبت رخداد ها در دیتابیس را بیاورید.
۳-۴	عملکرد watchdog نرم افزاری	دوربین را قطع کنید و از عملکرد برد فیلم و تصویر تهیه کنید.
۴-۴	عملکرد مدیریت حرارت تطبیقی	با ابزار های موجود در لینوکس سعی کنید دمای پردازنده را افزایش داده و تصاویر عملکردی این بخش را در گزارش بیاورید.

موارد تحویلی

۱. همه کد ها
۲. گزارش PDF شامل معماری، توضیح کد، تمام جداول و نمودارهای آزمایش ها، تحلیل نتایج و مشکلاتی که با آن ها روبه رو شدید و نحوه حل آن ها.
۳. فیلم های درخواستی در آزمایش
۴. فایل های پیکربندی شامل سرویس ها، کانفیگ Mosquitto، گواهی SSL و ...

نکات پایانی

- کار گروهی مجاز نیست. پرسش و بحث کلی در گروه درس آزاد است.
- در صورت نبود Orange Pi، اجرای پروژه روی VM لینوکسی پذیرفته است.

در صورت سوال از جزییات پروژه با ایمیل sh.sadeghzadeh@gmail.com مطرح کنید.

موفق باشید!